ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES

Taller de Configuracion de Entorno WSL

Jami Mateo, Sagñay Micaela, Molina Jhanavi, Flores Alex, Sebastian

2026-04-18

1 Objetivos

- Configurar y validar el entorno de trabajo para la asignatura de Arquitectura de Computadores en Linux o WSL.
- Verificar la instalacion de herramientas base: mamba/anaconda (Python), Emacs y LaTeX.
- Documentar evidencias tecnicas mediante capturas y comandos ejecutados.

2 Instrucciones

1. Realice todas las actividades en Linux o en WSL.
2. En cada sección ejecute los comandos solicitados y registre la salida en el bloque correspondiente.
3. Guarde el archivo `.org ~y exporte a ~.pdf` con el comando ‘org-latex-export-to-pdf‘.
4. Suba al aula virtual tanto el `.org` como el `.pdf`. El formato final del `.pdf` no es relevante.
5. Verifique que estén todos los nombres de los integrantes del grupo de trabajo. Los grupos para este trabajo están en Equipos de Trabajo.
6. Verifique que en las distintas secciones de este archivo esté identificado con nombre e email el aporte del estudiante.

Si require insertar una imagen, crear una carpeta `images` y colocar la imagen dentro. Para llamar la imagen desde Emacs use `C-c C-l` y busque el archivo o escriba:Puede insertar una imagen con la sintaxis:

```
[[./images/image1.jpg]]
```

3 Actividades

3.1 Configuración de WSL con Ubuntu, LaTeX, Python e Emacs

1. Verificacion de entorno mamba/anaconda
   (a) Active WSL (si aplica) y su entorno de trabajo.
   (b) Ejecute `mamba info` con `C-c C-c` dentro del bloque de código.
   (c) Si el comando falla, active un entorno con `mamba activate iccd332` e intente de nuevo.

```
mamba info
```

```
   libmamba version : 2.5.0
      mamba version : 2.5.0
       curl version : libcurl/8.19.0 OpenSSL/3.6.1 zlib/1.3.2 zstd/1.5.7 libssh2/1.11.1 nghttp2/1.6
 libarchive version : libarchive 3.8.6 zlib/1.3.2 liblzma/5.8.2 bz2lib/1.0.8 liblz4/1.10.0 libzstd/
   envs directories : /home/mateoijt-epn/miniforge3/envs
      package cache : /home/mateoijt-epn/miniforge3/pkgs
        /home/mateoijt-epn/.mamba/pkgs
        environment : iccd332 (active)
       env location : /home/mateoijt-epn/miniforge3/envs/iccd332
  user config files : /home/mateoijt-epn/.mambarc
    populated config files : /home/mateoijt-epn/miniforge3/.condarc
   virtual packages : __unix=0=0
        __linux=6.6.87=0
        __glibc=2.39=0
        __archspec=1=x86_64_v3
    channels : https://conda.anaconda.org/conda-forge/linux-64
        https://conda.anaconda.org/conda-forge/noarch
   base environment : /home/mateoijt-epn/miniforge3
    platform : linux-64
```

Mateo Jami / mateo.jami@epn.edu.ec

```
   libmamba version : 2.5.0
      mamba version : 2.5.0
       curl version : libcurl/8.19.0 OpenSSL/3.6.1 zlib/1.3.2 zstd/1.5.7 libssh2/1.11.1 nghttp2/1.6
 libarchive version : libarchive 3.8.6 zlib/1.3.2 liblzma/5.8.2 bz2lib/1.0.8 liblz4/1.10.0 libzstd/
   envs directories : /home/mateoijt-epn/miniforge3/envs
      package cache : /home/mateoijt-epn/miniforge3/pkgs
        /home/mateoijt-epn/.mamba/pkgs
        environment : iccd332 (active)
       env location : /home/mateoijt-epn/miniforge3/envs/iccd332
  user config files : /home/mateoijt-epn/.mambarc
    populated config files : /home/mateoijt-epn/miniforge3/.condarc
   virtual packages : __unix=0=0
        __linux=6.6.87=0
        __glibc=2.39=0
        __archspec=1=x86_64_v3
    channels : https://conda.anaconda.org/conda-forge/linux-64
        https://conda.anaconda.org/conda-forge/noarch
   base environment : /home/mateoijt-epn/miniforge3
    platform : linux-64
```

Alex Flores

```
      libmamba version : 2.5.0
         mamba version : 2.5.0
          curl version : libcurl/8.19.0 OpenSSL/3.6.1 zlib/1.3.2 zstd/1.5.7 libssh2/1.11.1 nghttp2/
    libarchive version : libarchive 3.8.6 zlib/1.3.2 liblzma/5.8.2 bz2lib/1.0.8 liblz4/1.10.0 libzs
      envs directories : /home/alex/miniforge3/envs
         package cache : /home/alex/miniforge3/pkgs
```

```
                        /home/alex/.mamba/pkgs
          environment : iccd332 (active)
         env location : /home/alex/miniforge3/envs/iccd332
     user config files : /home/alex/.mambarc
    populated config files : /home/alex/miniforge3/.condarc
      base environment : /home/alex/miniforge3
```

Molina Jhanavi

```
      libmamba version : 2.5.0
         mamba version : 2.5.0
          curl version : libcurl/8.19.0 OpenSSL/3.6.1 zlib/1.3.2 zstd/1.5.7 libssh2/1.11.1 nghttp2/
    libarchive version : libarchive 3.8.6 zlib/1.3.2 liblzma/5.8.2 bz2lib/1.0.8 liblz4/1.10.0 libzs
      envs directories : /home/jhanavi/miniforge3/envs
         package cache : /home/jhanavi/miniforge3/pkgs
                         /home/jhanavi/.mamba/pkgs
          environment : iccd332 (active)
         env location : /home/jhanavi/miniforge3/envs/iccd332
     user config files : /home/jhanavi/.mambarc
    populated config files : /home/jhanavi/miniforge3/.condarc
      base environment : /home/jhanavi/miniforge3
```

Sagñay Micaela

```
      libmamba version : 2.5.0
         mamba version : 2.5.0
          curl version : libcurl/8.19.0 OpenSSL/3.6.1 zlib/1.3.2 zstd/1.5.7 libssh2/1.11.1 nghttp2/
    libarchive version : libarchive 3.8.6 zlib/1.3.2 liblzma/5.8.2 bz2lib/1.0.8 liblz4/1.10.0 libzs
      envs directories : /home/micaela/.local/share/mamba/envs
         package cache : /home/micaela/.local/share/mamba/pkgs
                         /home/micaela/.mamba/pkgs
          environment : /home/micaela/miniforge3 (active)
         env location : /home/micaela/miniforge3
     user config files : /home/micaela/.mambarc
    populated config files : /home/micaela/miniforge3/.condarc
      base environment : /home/micaela/.local/share/mamba
      platform : linux-64
```

2. Verificacion de Python
   (a) Active el entorno `iccd332` para abrir Emacs con `mamba activate iccd332`.
   (b) Ejecute `python --version` en la consola y desde Emacs.

```
python --version
```

```
Python 3.14.4
```

Mateo Jami / mateo.jami@epn.edu.ec

```
Python 3.14.4
```

Alex Flores

```
Python 3.12.3
```

Molina Jhanavi

```
Python 3.11.15
```

Sagñay Micaela

```
Python 3.12.3
```

3. Verificacion de Emacs Ejecute `emacs --version` en la consola y desde Emacs.

```
emacs --version
```

```
GNU Emacs 29.3
Copyright (C) 2024 Free Software Foundation, Inc.
GNU Emacs comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You may redistribute copies of GNU Emacs
under the terms of the GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file named COPYING.
```

Mateo Jami / mateo.jami@epn.edu.ec

```
GNU Emacs 29.3
Copyright (C) 2024 Free Software Foundation, Inc.
GNU Emacs comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You may redistribute copies of GNU Emacs
under the terms of the GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file named COPYING.
```

Alex Flores

```
GNU Emacs 29.3
Copyright (C) 2024 Free Software Foundation, Inc.
GNU Emacs comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You may redistribute copies of GNU Emacs
under the terms of the GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file named COPYING.
```

Molina Jhanavi

```
GNU Emacs 29.3
Copyright (C) 2024 Free Software Foundation, Inc.
GNU Emacs comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You may redistribute copies of GNU Emacs
under the terms of the GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file named COPYING.
```

Sagñay Micaela

```
GNU Emacs 29.3
Copyright (C) 2024 Free Software Foundation, Inc.
GNU Emacs comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You may redistribute copies of GNU Emacs
under the terms of the GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file named COPYING.
```

4. Verificacion de LaTeX Ejecute `latex --version` en la consola y desde Emacs.

```
latex --version

pdfTeX 3.141592653-2.6-1.40.25 (TeX Live 2023/Debian)
kpathsea version 6.3.5
Copyright 2023 Han The Thanh (pdfTeX) et al.
There is NO warranty.  Redistribution of this software is
covered by the terms of both the pdfTeX copyright and
the Lesser GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file
named COPYING and the pdfTeX source.
Primary author of pdfTeX: Han The Thanh (pdfTeX) et al.
Compiled with libpng 1.6.43; using libpng 1.6.43
Compiled with zlib 1.3; using zlib 1.3
Compiled with xpdf version 4.04
```

Mateo Jami / mateo.jami@epn.edu.ec

```
pdfTeX 3.141592653-2.6-1.40.25 (TeX Live 2023/Debian)
kpathsea version 6.3.5
Copyright 2023 Han The Thanh (pdfTeX) et al.
There is NO warranty.  Redistribution of this software is
covered by the terms of both the pdfTeX copyright and
the Lesser GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file
named COPYING and the pdfTeX source.
Primary author of pdfTeX: Han The Thanh (pdfTeX) et al.
Compiled with libpng 1.6.43; using libpng 1.6.43
Compiled with zlib 1.3; using zlib 1.3
Compiled with xpdf version 4.04
```

Alex Flores

```
pdfTeX 3.141592653-2.6-1.40.25 (TeX Live 2023/Debian)
kpathsea version 6.3.5
Copyright 2023 Han The Thanh (pdfTeX) et al.
There is NO warranty.  Redistribution of this software is
covered by the terms of both the pdfTeX copyright and
the Lesser GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file
named COPYING and the pdfTeX source.
Primary author of pdfTeX: Han The Thanh (pdfTeX) et al.
Compiled with libpng 1.6.43; using libpng 1.6.43
Compiled with zlib 1.3; using zlib 1.3
Compiled with xpdf version 4.04
```

Molina Jhanavi

```
pdfTeX 3.141592653-2.6-1.40.25 (TeX Live 2023/Debian)
kpathsea version 6.3.5
Copyright 2023 Han The Thanh (pdfTeX) et al.
```

```
There is NO warranty.  Redistribution of this software is
covered by the terms of both the pdfTeX copyright and
the Lesser GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file
named COPYING and the pdfTeX source.
Primary author of pdfTeX: Han The Thanh (pdfTeX) et al.
Compiled with libpng 1.6.43; using libpng 1.6.43
Compiled with zlib 1.3; using zlib 1.3
Compiled with xpdf version 4.04
```

Sagñay Micaela

```
pdfTeX 3.141592653-2.6-1.40.25 (TeX Live 2023/Debian)
kpathsea version 6.3.5
Copyright 2023 Han The Thanh (pdfTeX) et al.
There is NO warranty.  Redistribution of this software is
covered by the terms of both the pdfTeX copyright and
the Lesser GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file
named COPYING and the pdfTeX source.
Primary author of pdfTeX: Han The Thanh (pdfTeX) et al.
Compiled with libpng 1.6.43; using libpng 1.6.43
Compiled with zlib 1.3; using zlib 1.3
Compiled with xpdf version 4.04
```

5. Registro de problemas y solucion aplicada

Complete la siguiente tabla si tuvo errores durante la configuracion:

Herramienta	**Problema observado**	**Solucion aplicada**
Emacs	El diccionario en el primer .org de prueba no detecta el idioma español.	`M-x ispell-change-dictionary`
Emacs	No se activa la corrección al vuelo para las faltas de ortografía.	`M-x flyspell-mode`
Cmder - Emacs	El emacs lanza errores al momento de su ejecución y se requiere saber el porque.	Dentro del cmder en el entorno Linux `emacs --debug-init`

3.2 Comandos Emacs Tutorial

Seguir el tutorial integrado en Emacs al respecto de la navegación y operaciones más frecuentes. El tutorial puede ser accedido en Español utilizando el comando:

`M-x help-with-tutorial-spec-language`

Realice los ejercicios del tutorial (al menos un 80% del texto) y complete la siguiente tabla con los comandos que considere de mayor interés. Verifique que en la parte superior se active el menú de tabla. Dentro de la región de la tabla puede dar C-c C-c para alinear automáticamente la tabla al contenido del texto que escriba. Para generar una nueva fila escriba presione la tecla TAB

< Mateo Jami / mateo.jami@epn.edu.ec >

Comando	**Descripción**	**Comando**	**Descripción**

Continued on next page

Continued from previous page

Comando	Descripción	Comando	Descripción
C-k	Borrar una linea completa.	M-k	Elimina hasta el fin de una oración, desde la posición del cursor.
C-x-1	Elimina todas las ventanas y solo deja una en la pantalla principal.	C-x-u	Para rehacer la acción previa.
C-<space>	Seleccionar texto.	M-a	Regresa al principio de una oración.
M-e	Va hacia el final de una oración.	C-a	Regresa al principio de una linea.
C-e	Va hacia el final de una linea.	C-y	Pegar texto eliminado o copiado.
C-x-C-s	Guardar un documento.	C-x-C-f	Buscar o crear documento.
M-w	Copiar un texto.	C-x-b	Listar buffers y navegar entre ellos.
C-c-C-,	Abre algún bloque de programación	C-p	Ubica el cursor en la linea previa.
C-n	Ubica al cursor en la siguiente linea	C-g	Cancela acción o comando.
M-d	Elimina la palabra siguiente al cursor	M-<supr>	Elimina la palabra que esté antes del cursor.

<Alex Flores>

Comando	Descripción	Comando	Descripción
C-x C-f	Abrir un archivo	C-x C-s	Guardar los cambios en el archivo
C-x C-c	Salir de Emacs	C-g	Cancelar la acción actual
C-b	Mover cursor hacia atrás	C-f	Mover cursor hacia adelante
C-n	Mover cursor hacia abajo	C-p	Mover cursor hacia arriba

<Molina Jhanavi>

Comando	Descripción	Comando	Descripción
C-c C-e # latex	Insertar template de latex	C-x C-s	Guardar los cambios en el archivo
C-v	Avanzar una pantalla completa	M-v	Retroceder una pantalla completa
C-l	Limpiar la pantalla y mostrar todo el texto al cursor	C-f	Moverse un caracter hacia adelante
C-b	Retroceder un caracter	M-f	Moverse por palabras hacia delante
M-b	Moverse hacia atrás por palabras	C-a	Moverse al inicio de una línea
C-e	Moverse al final de la línea	M-a	Moverse adelante por párrafos
M-e	Moverse hacia atrás por párrafos	C-g	Detener un comando
C-k	Eliminar una línea completa	C-y	Pegar el texto borrado
C-x C-f	Encontrar un archivo	C-x C-s	Guardar
C-x b	Escoger un archivo	C-x 1	Quitar la doble ventana

<Sagñay Micaela>

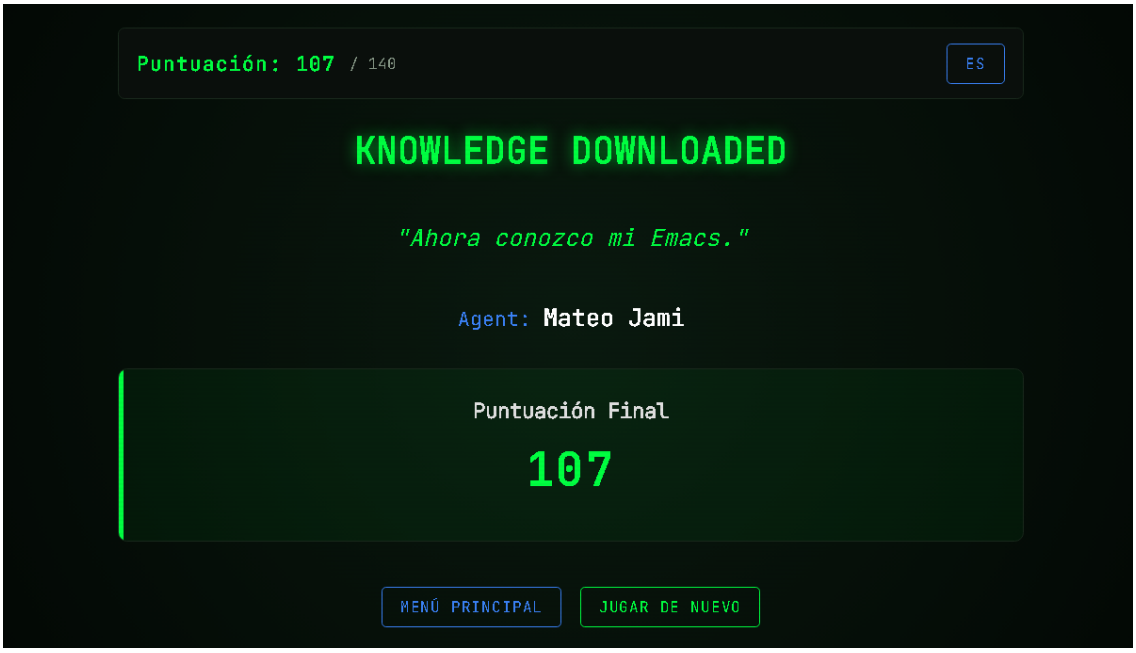
Comando	Descripción	Comando	Descripción
`C-c C-e # latex`	Insertar template de latex	`C-x C-s`	Guardar los cambios en el archivo
`C-f`	Mover adelante (Forward)	`C-b`	Mover atrás (Backward)
`C-n`	Siguiente línea (Next)	`C-p`	Línea anterior (Previous)
`C-a`	Ir al inicio de la línea	`C-e`	Ir al final de la línea
`M-f`	Avanzar una palabra	`M-b`	Retroceder una palabra
`C-d`	Borrar carácter (Delete	`C-k`	Cortar línea (Kill)
`C-y`	Pegar (Yank)	`C-/`	Deshacer (Undo)
`C-x C-f`	Abrir archivo (Find)	`C-x C-s`	Guardar cambios (Save)
`C-x 2`	Dividir ventana horizontal	`C-x 3`	Dividir ventana vertical
`C-x 1`	Cerrar otras ventanas	`C-x o`	Ir a la otra ventana
`C-x b`	Cambiar de Búfer	`C-x k`	Cerrar Búfer actual
`C-s`	Buscar texto adelante	`C-r`	Buscar texto atrás
`C-c C-c`	Ejecutar bloque de código	`C-c C-e`	Exportar (LaTeX/PDF)
`C-x C-c`	Salir de Emacs	`C-g`	Cancelar comando

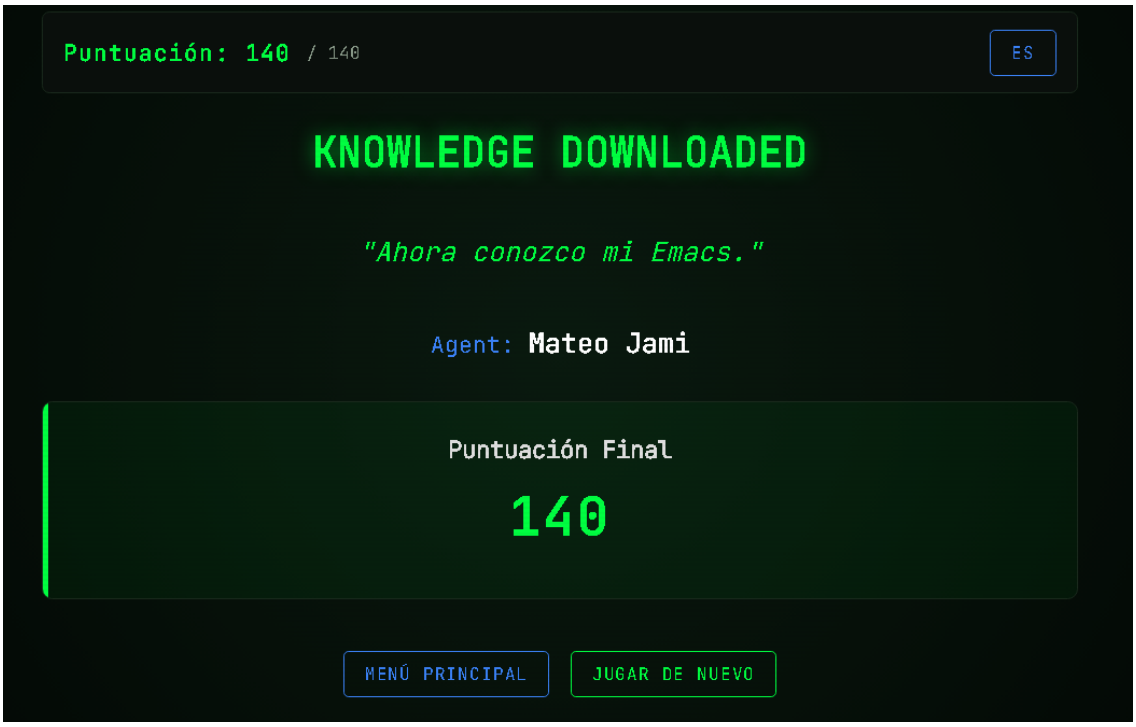
3.3 Comandos Emacs Juego

En la anterior sección usted revisó los comandos de mayor interés sobre la manipulación de Emacs. Es hora de poner en práctica sus conocimientos. Realice unas 3 visitas al juego Emacs-Trainer y apunte en la siguiente tabla su puntaje.

Mateo Jami:

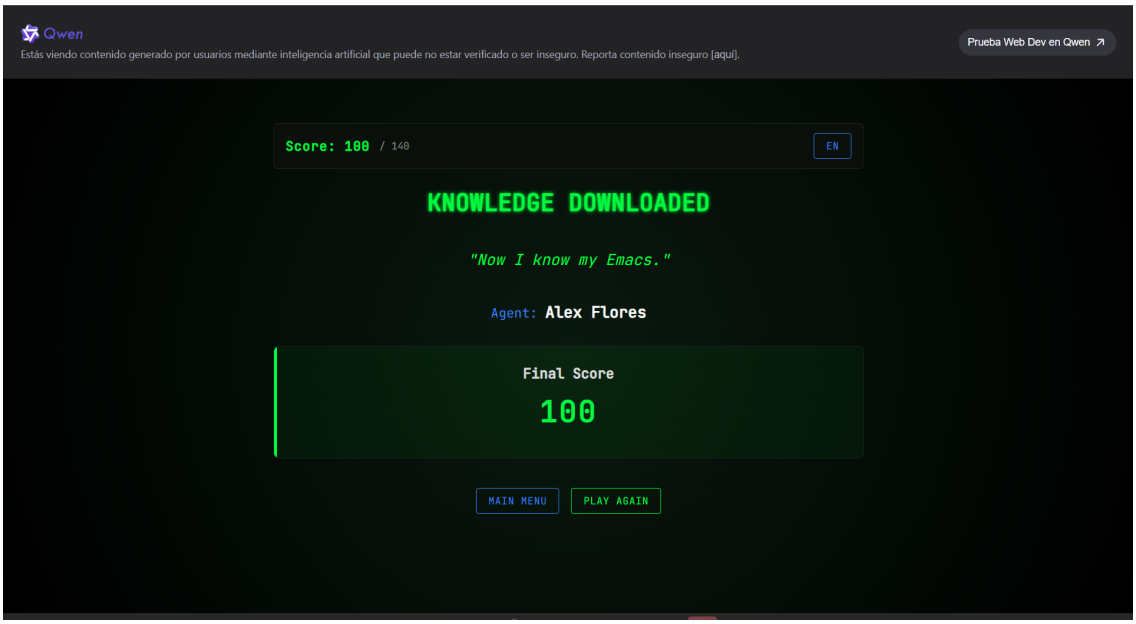
iteración	Puntaje
1	107
2	140
3	140

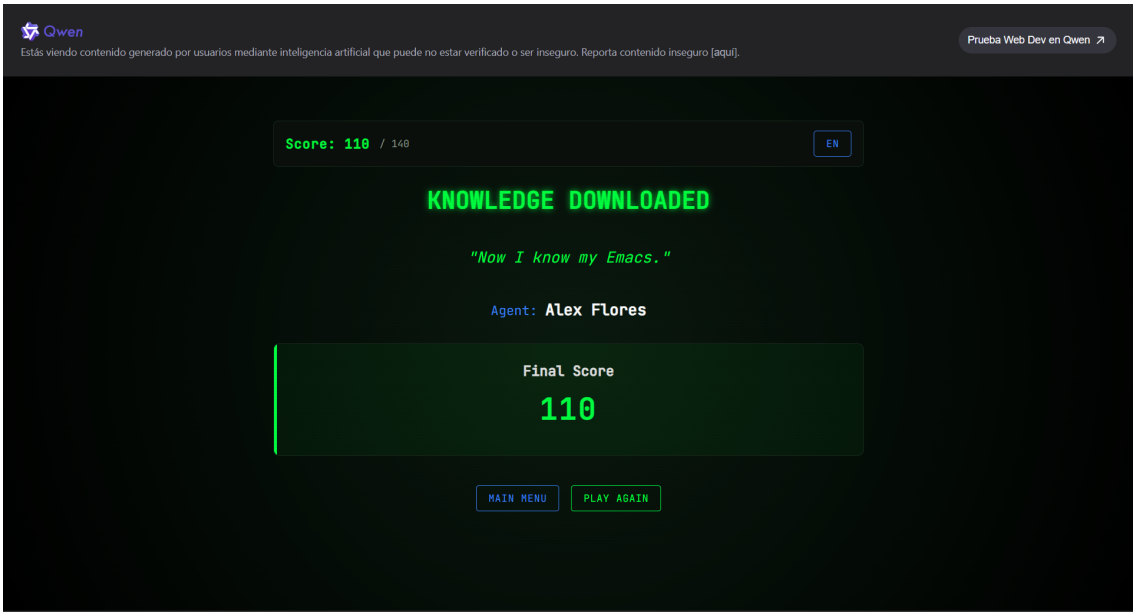


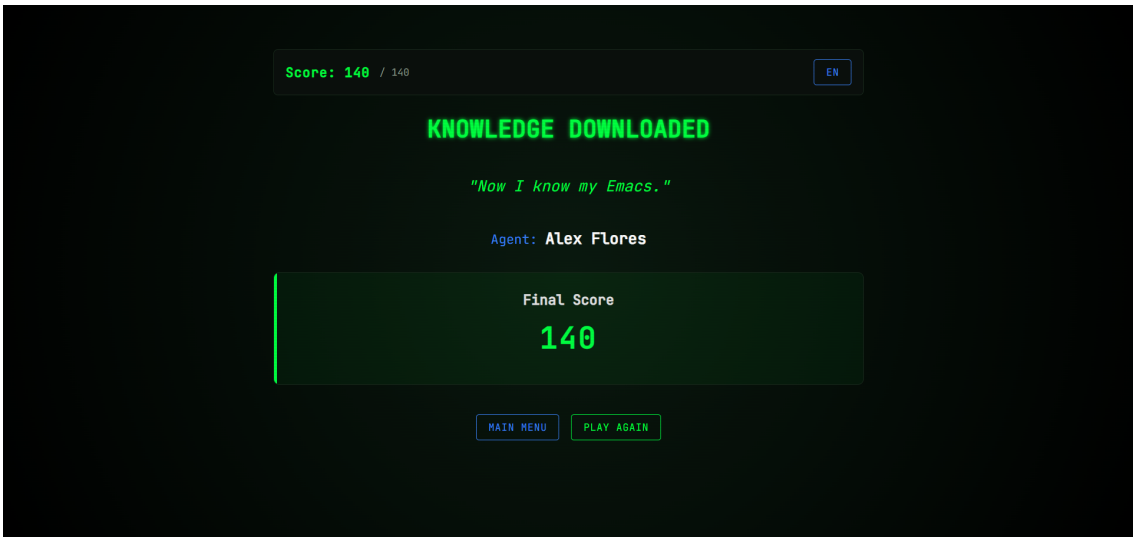


Alex Flores:

iteración	Puntaje
1	100
2	110
3	140

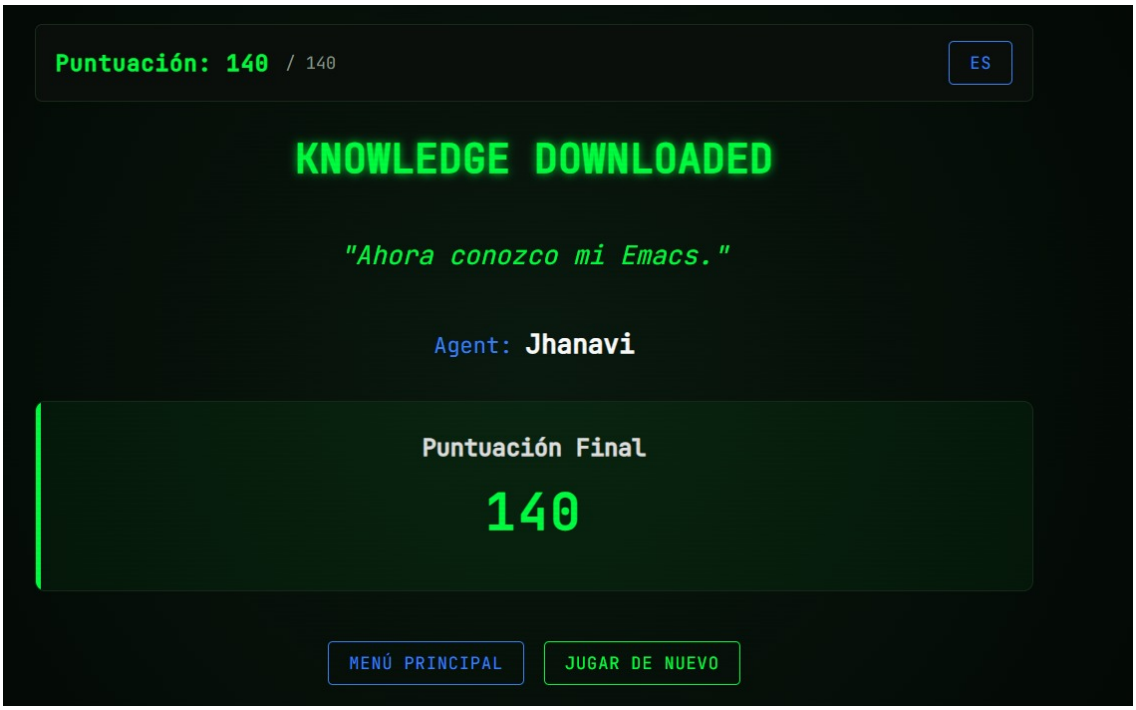

Qwen
Estás viendo contenido generado por usuarios mediante inteligencia artificial que puede no estar verificado o ser inseguro. Reporta contenido inseguro [aquí].
Prueba Web Dev en Qwen
Score: 100 / 140
EN
KNOWLEDGE DOWNLOADED
"Now I know my Emacs."
Agent: Alex Flores
Final Score
100
MAIN MENU
PLAY AGAIN


Qwen
Estás viendo contenido generado por usuarios mediante inteligencia artificial que puede no estar verificado o ser inseguro. Reporta contenido inseguro [aquí].
Prueba Web Dev en Qwen
Score: 110 / 140
EN
KNOWLEDGE DOWNLOADED
"Now I know my Emacs."
Agent: Alex Flores
Final Score
110
MAIN MENU
PLAY AGAIN



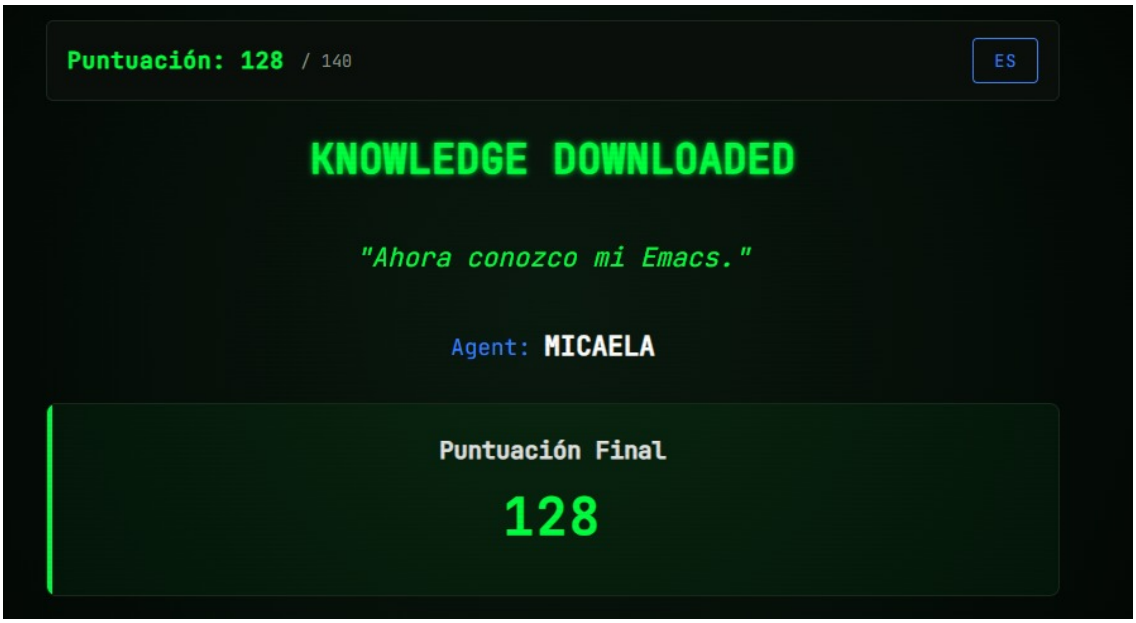
Molina Jhanavi:

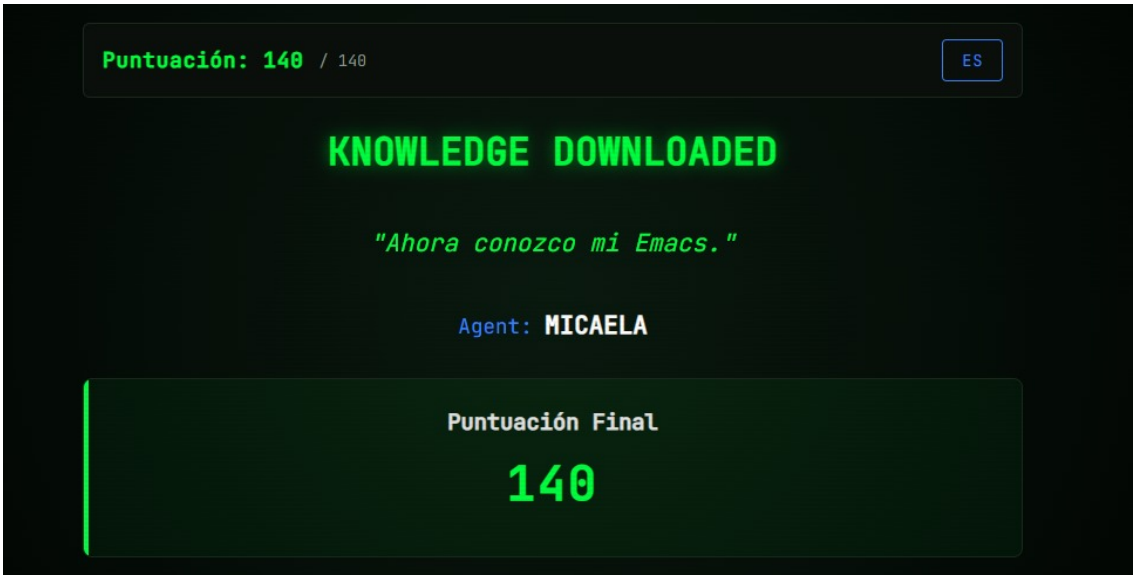
iteración	Puntaje
1	124
2	140
3	140

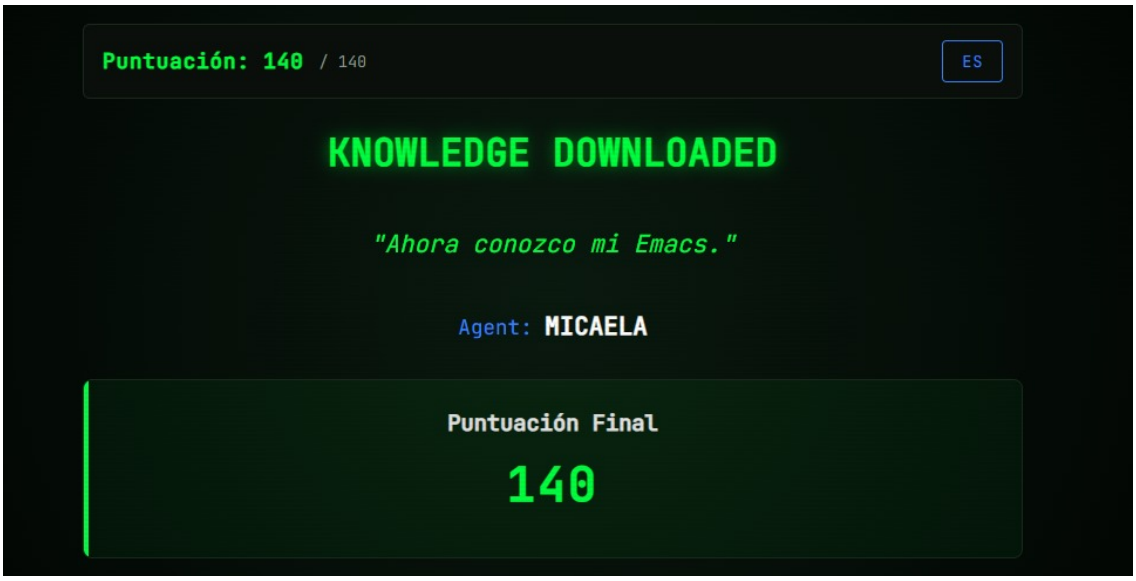


Sagñay Micaela:

iteración	Puntaje
1	128
2	140
3	140


Puntuación: 128 / 140
ES
KNOWLEDGE DOWNLOADED
"Ahora conozco mi Emacs."
Agent: MICAELA
Puntuación Final
128


Puntuación: 140 / 140
ES
KNOWLEDGE DOWNLOADED
"Ahora conozco mi Emacs."
Agent: MICAELA
Puntuación Final
140



3.4 Usando Emacs para tener Ayuda sobre Emacs

¿Qué comandos le resultan más fáciles de usar y cuáles le son más extraños? Identifique 4 comandos que le sean fáciles y 4 que le resulten complicados. Revise qué dice la ayuda de Emacs sobre cada comando y escriba en sus palabras el para qué sirve.

Para consultar lo que hace un comando ejecute:

1. `C-h k`
2. Emacs le preguntara cuál es la combinación de la que requiere ayuda. Presione las teclas del comando. Por ejemplo, `C-x C-f`
3. Emacs abrirá un nuevo buffer con la descripción del comando.
4. Cambie al buffer de la ayuda con `C-x o`
5. Seleccione el primer parrafo de ayuda ubicando el cursor al inicio del parrafo y activando la marcación de texto con `C-SPC`. Seleccione avanzando por palabras `M-f` o directamente toda la linea `C-e`
6. Una vez seleccionado, copie el texto con `M-w`.
7. Regrese al buffer anterior con `C-x o`.
8. Pegue el texto en <Pegar lo que dice el. . . > con `C-y`

Comandos Fáciles

1. **Mateo Jami:** <C-x-C-s>. <C-x C-s runs the command save-buffer (found in global-map), which is

an interactive native-compiled Lisp function in 'files.el'.>

1. **Alex Flores:** <C-x C-f>. <C-x C-f runs the command find-file (found in global-map), which is an interactive native-compiled Lisp function in 'files.el'. It is used to open or create files in Emacs.>
2. **Molina Jhanavi:** `C-x C-f` Cambiar a un búfer visitando el archivo $\text{NOMBRE}_{\text{ARCHIVO}}$, creando uno si no existe ninguno
3. **Sagñay Micaela:** Me resultó súper sencillo usar `C-x C-f` para abrir archivos, `C-s` para buscar, `C-x C-s` para guardar, `C-g` para cancelar y `M-w` para copiar.

Comandos Difíciles

1. **Mateo Jami:** <C-x-b>. <C-x b runs the command switch-to-buffer (found in global-map), which

is an interactive native-compiled Lisp function in 'window.el'.>

1. **Alex Flores:** <C-h k>. <C-h k runs the command describe-key (found in global-map), which is an interactive native-compiled Lisp function in 'help.el'. It displays documentation for the key sequence you press next, showing what command it is bound to and what it does.>

2. **Molina Jhanavi:** `C-s` El comando isearch-forward (que se encuentra en global-map), que es una función Lisp interactiva compilada de forma nativa en 'isearch.el'

3. **Sagñay MIcaela:** Se me complicó bastante usar `C-x o` para cambiar de ventana, `M-%` para reemplazar, `C-x u` para deshacer y `M-x` para ejecutar funciones.

4 Equipo de Trabajo

Complete la información de los integrantes de grupo e indique el líder de grupo. Por defecto será la primera persona designada en la lista compartida.

Nombre	email	Rol
Jami Mateo	mateo.jami@epn.edu.ec	líder
Sagñay Micaela	micaela.sagnay@epn.edu.ec	colaborador
Molina Jhanavi	jhanavi.molina@epn.edu.ec	colaborador
Flores Alex	alex.flores01@epn.edu.ec	colaborador

5 Verificación de Entregables [100%]:

Ejecute `C-c C-c` sobre los ítems de tarea según se hayan cumplido o no. Si un ítem no pudo realizarse apunte en la siguiente sección las razones al respecto.

☒ Verificación de configuración de entorno WSL y paquetes del curso.

☒ Tutorial de Comandos Emacs realizado.

☒ Captura de Imágenes y puntajes de Emacs Trainer App.

☒ Usando Emacs para tener ayuda sobre Emacs

☒ Verifique que estén los nombres de los integrantes del equipo e identificado el líder.

☒ Revisión de ortografía con `ispell` en el buffer

☒ Generación de Archivo PDF `M-x org-latex-export-to-pdf`

☒ Subir al aula virutal archivo `.org` y `.pdf`

5.1 Problemas con la Tarea/logísticos:

- Sin novedad de problemas con las tareas.